அலகு –III செல் உயிரியல் மற்றும் உயிரி மூலக்கூறுகள்

பாடம் 8

உயிரி மூலக்கூறுகள்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

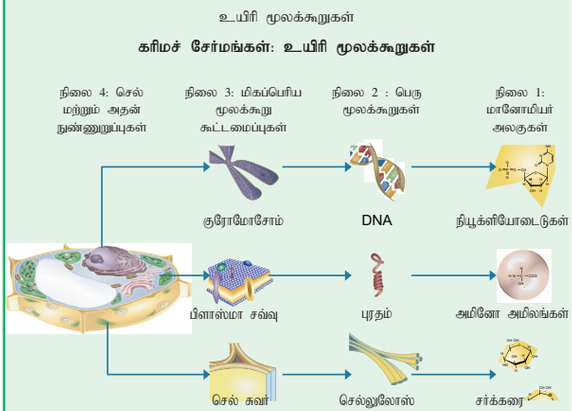
- *கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், லிப்பிடுகள், நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அடிப்படை அமைப்பைக் கண்டுணர்தல், அதன் பல்வேறு வகைப்பாட்டு முறைகளை அமைப்பின் அடிப்படையில் வேறுப்படுத்தி அறிதல்*
- *அமினோ அமிலங்களின் பொதுவான அமைப்பு, வினைத் தொகுதியின் அடிப்படையில் அதன் வகைப்பாட்டினைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்*
- *நொதிகளின் அமைப்பு, வகைப்பாட்டை அறிதல்*
- *லிப்பிடுகளை ஒரு உயிரி மூலக்கூறுகள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல், லிப்பிட்டுகளின் பண்புகளை விவாதித்தல்*
- *நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அமைப்பைப் பற்றி ஆழமாக அறிதல்*

பாட உள்ளடக்கம்

8.1 நீர்
8.2 முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்
8.3 கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
8.4 லிப்பிடுகள்
8.5 புரதங்கள்
8.6 நொதிகள்
8.7 நியூக்ளிக் அமிலங்கள்

செல்லின் அமைப்பைப்பற்றி அறிந்த பின்பு, நாம் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட பணிக்குப் பொறுப்பாக உள்ள செல்லின் வேதி கூறுகளைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ளலாம். பொதுவாக வேதிக்கூட்டாக உள்ள கனிம மற்றும் கரிமச்சேர்மங்களே செல் ஒன்றின் அனைத்துப் பகுதிக்கூறுகளின் ஆக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. இவற்றில் கனிமக் கூட்டுப் பொருட்களுள் தனிம உப்புகள், கனிம அயனிகள் மற்றும் நீர் ஆகியவை அடங்கும்.

கரிமக்கூட்டுப் பொருட்கள் என்பவை கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள், அமினோ அமிலங்கள், புரதங்கள், நியூக்ளியோடைடுகள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் போன்றவை ஆகும். செல்லினுள் அமைந்துள்ள நீர்மத் திரவத்தில் சில கரிமப்பொருட்கள் கூழ்ம நிலையில் அமைந்துள்ளன. நீர்மம் அல்லாத லிப்பிடு படலங்கள் மற்றும் செல் சுவர்களில் பிற கரிமச்சேர்மங்கள் அமைந்துள்ளன. குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுகளை உள்ளெடுப்பதன் மூலமும் சிலவற்றை வெளியேற்றுவதன் மூலமும் இவ்வேதித்தொகுதி முழுவதையும் செல் நிலையாகத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறது (படம் 8.1).



படம் 8.1: செல்லின் கூறுகள்

வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் கனிமங்கள் இரண்டு வகைப்படும் – அதிக அளவில் தேவைப்படும் **பெருஊட்ட மூலங்கள்** (எடுத்துக்காட்டு: பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், கால்சியம், மெக்னீசியம், சல்ஃபர் மற்றும் இரும்பு). மிகக் குறைந்த அளவு தேவைப்படும் **நுண் ஊட்ட மூலங்கள்** (எடுத்துக்காட்டு – கோபால்ட், துத்தநாகம், போரான், தாமிரம், மாலிப்டினம் மற்றும் மாங்கனீஸ்). குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் இம்மூலங்கள் நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஒலிகோசாக்கரைடுகள் மற்றும் கிளைக்கோபுரதங்களின் உருவாக்கத்திற்குப் மாங்கனீஸ் தேவைப்படுகிறது. நைட்ரஜனை நிலைபடுத்த உதவும் நைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் செயலுக்கு மாலிப்டினம் அவசியமாகிறது.

11th Botany_TM_Chapter 8.indd 185 12/01/2023 17:47:41